

Detaillierte mathematische Beweise: k-uniforme Tessellationen und ihre spektralen Eigenschaften

Stephan Epp

3. August 2026

1 Formale Beweise für k-uniforme Tessellationen

1.1 Beweis der Winkel-Kompatibilität

Satz 1.1 (Notwendige Winkel-Bedingung). Sei v ein Eckpunkt einer periodischen Tessellation durch reguläre Polygone. Wenn an v die Polygone mit Seitenzahlen $n_1, n_2, \dots, n_d$ zusammenstoßen (in dieser zyklischen Reihenfolge), dann ist eine notwendige Bedingung für die Existenz dieser Tessellation:

$$\sum_{j=1}^d \alpha_j = 360 = 2\pi$$

wobei α_j der Innenwinkel des regulären n_j -Ecks ist.

Proof. **Schritt 1: Innenwinkel regulärer Polygone**

Der Innenwinkel eines regulären n -Ecks ist gegeben durch:

$$\alpha_n = \frac{(n-2) \cdot 180}{n} = 180 - \frac{360}{n}$$

Dies folgt aus der Summe der Innenwinkel: $\sum_{i=1}^n \alpha_i = (n-2) \cdot 180$.

Schritt 2: Lokale Ebenen-Überdeckung

An Eckpunkt v stoßen d verschiedene Polygone zusammen. Da die Tessellation die euklidische Ebene vollständig überdeckt (ohne Lücken oder Überlappungen) und die Tessellation planar ist, müssen die Innenwinkel an v exakt 360 aufsummieren.

Mathematisch: Betrachte eine kleine Scheibe $D_\epsilon(v)$ um v mit Radius $\epsilon > 0$. Der Schnitt der Tessellation mit $D_\epsilon(v)$ besteht aus d Polygonanteilen. Die Summe ihrer Innenwinkel bei v muss gleich dem Vollwinkel sein:

$$\sum_{j=1}^d \alpha_j = 2\pi$$

Schritt 3: Äquivalente Form

Unter Verwendung von $\alpha_n = 180 - \frac{360}{n}$ erhalten wir:

$$\sum_{j=1}^d \left(180 - \frac{360}{n_j} \right) = 360$$

Vereinfachen:

$$d \cdot 180 - 360 \sum_{j=1}^d \frac{1}{n_j} = 360$$

$$d \cdot 180 - 360 = 360 \sum_{j=1}^d \frac{1}{n_j}$$

$$\sum_{j=1}^d \frac{1}{n_j} = \frac{d-2}{2}$$

Dies ist eine fundamentale Constraint-Gleichung für alle Vertex-Konfigurationen in Tessellationen durch reguläre Polygone. $\square$

Korollar 1.1 (Beschränkung der Polygon-Grade). Die Seitenzahl n eines regulären Polygons in einer Tessellation ist auf den Bereich $3 \leq n \leq 12$ beschränkt (außer für spezielle periodische Strukturen).

Proof. Für ein einzelnes Polygon ($d = 1$) an einem Eckpunkt müsste gelten:

$$\frac{1}{n} = \frac{1-2}{2} = -\frac{1}{2}$$

Dies ist unmöglich für positive n . Daher $d \geq 2$.

Für die minimum Degree $d = 2$ benötigen wir zwei identische Polygone:

$$\frac{2}{n} = \frac{2-2}{2} = 0$$

Dies führt zu $n = \infty$, was nur für "Linien" gilt.

Für $d = 3$ brauchen wir:

$$\sum_{j=1}^3 \frac{1}{n_j} = \frac{1}{2}$$

Die maximale Lösung ist drei Dreiecke: $\frac{3}{3} = 1 > \frac{1}{2}$ (funktioniert mit zwei Dreiecken plus größerem Polygon).

Für $d = 4$ brauchen wir $\sum \frac{1}{n_j} = 1$. Mögliche Lösungen:

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{4+3+2+3}{12} = 1 \quad \checkmark$$

Dies ist die bekannte Konfiguration (3, 4, 6, 4). $\square$

1.2 Beweis der Orbit-Struktur

Satz 1.2 (Orbit-Zerlegung bei k -uniformen Tessellationen). Sei $\mathcal{T}$ eine k -uniforme Tessellation mit Automorphismengruppe $G = \text{Aut}(\mathcal{T})$. Die Menge der Eckpunkte $V(\mathcal{T})$ kann disjunkt zerlegt werden in genau k Orbits:

$$V(\mathcal{T}) = \bigsqcup_{i=1}^k G \cdot v_i$$

wobei die Repräsentanten $v_1, \dots, v_k$ so gewählt sind, dass sie sich nicht unter G entsprechen.

Proof. **Äquivalenzrelation**

Definiere auf $V(\mathcal{T})$ die Relation $\sim$ durch:

$$v \sim v' \iff \exists g \in G : g(v) = v'$$

Dies ist eine Äquivalenzrelation:

- **Reflexivität:** $v \sim v$ wegen $\text{id}(v) = v$
- **Symmetrie:** Wenn $v \sim v'$, dann $g(v) = v'$ für ein $g \in G$. Da G eine Gruppe ist, $g^{-1} \in G$ existiert, und $g^{-1}(v') = v$, also $v' \sim v$.
- **Transitivität:** Wenn $v \sim v'$ und $v' \sim v''$, dann $g_1(v) = v'$ und $g_2(v') = v''$ für $g_1, g_2 \in G$. Dann $(g_2 \circ g_1)(v) = v''$, und $g_2 \circ g_1 \in G$ (da G eine Gruppe ist), daher $v \sim v''$.

Partitionierung

Die Äquivalenzrelation partitioniert $V(\mathcal{T})$ in disjunkte Äquivalenzklassen. Jede Klasse ist ein Orbit $G \cdot v_i$ für einen Repräsentanten v_i .

Anzahl der Orbits

Die Definition von k -uniformität ist genau, dass es k verschiedene Orbits gibt. Dies ist eine strukturelle Definition der Uniformitäts-Level. $\square$

Lemma 1.1 (Konstanz der Konfiguration innerhalb eines Orbits). Wenn zwei Eckpunkte $v, v' \in V$ in demselben Orbit liegen, haben sie identische Vertex-Konfigurationen:

$$\text{conf}(v) = \text{conf}(v')$$

Proof. Wenn $v \sim v'$, dann existiert $g \in G$ mit $g(v) = v'$. Da g ein Automorphismus der Tessellation ist, preserviert es die lokale Struktur:

Wenn an v die Polygone $(P_1, P_2, \dots, P_d)$ in dieser Reihenfolge zusammenstoßen, dann stoßen an $g(v) = v'$ die Polygone $(g(P_1), g(P_2), \dots, g(P_d))$ zusammen.

Da g die Tessellation erhält, sind die Seitenzahlen gleich: Ein n -Eck wird auf ein n -Eck abgebildet. Daher:

$$\text{conf}(v') = (n_1, n_2, \dots, n_d) = \text{conf}(v)$$

$\square$

1.3 Topologische Konsistenz

Satz 1.3 (Eulersche Charakteristik für Tessellations-Fundamental-Domäne). Sei $\mathcal{F}$ die Fundamental-Domäne einer periodischen Tessellation $\mathcal{T}$ von $\mathbb{R}^2$ mit V Eckpunkten, E Kanten und F Flächen (Polygone). Dann gilt:

$$\chi(\mathcal{F}) := V - E + F = 0$$

(Die Euler-Charakteristik ist 0 für die Torusfläche, welche die topologische Struktur einer periodischen 2D-Tessellation ist.)

Proof. **Topologische Struktur**

Eine periodische Tessellation von $\mathbb{R}^2$ ist topologisch äquivalent zu einer Tessellation eines Torus $T^2 = \mathbb{R}^2 / \mathbb{Z}^2$ (quotient nach dem Periodengitter).

Die Fundamental-Domäne $\mathcal{F}$ wird durch die primitiven Gittervektoren $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ definiert und ist topologisch ein Parallelogramm mit identifizierten gegenüberliegenden Kanten.

Euler-Charakteristik des Torus

Die Euler-Charakteristik des Torus ist eine topologische Invariante:

$$\chi(T^2) = 0$$

Dies kann berechnet werden als:

$$\chi(T^2) = \chi(S^1 \times S^1) = \chi(S^1) \cdot \chi(S^1) = 0 \cdot 0 = 0$$

Anwendung auf Tessellationen

Wenn die Tessellation $\mathcal{T}$ die Ebene periodisch überdeckt, dann ist die Topologie der Fundamental-Domäne die eines Torus (mit identifizierten Rändern).

Daher:

$$V - E + F = \chi(\mathcal{F}) = \chi(T^2) = 0$$

□

Korollar 1.2 (Konsistenz-Bedingung). Für eine k -uniforme Tessellation mit Fundamental-Domäne, die m_i Eckpunkte aus Orbit i enthält (nach Berücksichtigung von Stabilisator-Fixpunkten), gelten:

1. Die Gesamtvertexzahl ist: $V = \sum_{i=1}^k m_i$
2. Die Kantenanzahl ist durch die Inzidenz-Struktur bestimmt
3. Die Flächenanzahl ist durch die Periodizität bestimmt
4. Die Euler-Charakteristik $V - E + F = 0$ muss gelten

2 Spektraltheorie k-uniformer Gitter

2.1 Floquet-Theorie für k-uniforme Tessellationen

Satz 2.1 (Verallgemeinerung des Floquet-Theorems). Für eine k-uniforme Tessellation $\mathcal{T}$ mit Automorphismengruppe G und primitiven Gittervektoren $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ kann jeder Eigenzustand des Laplacian-Operators in Bloch-Form geschrieben werden:

$$\psi_{\mathbf{k},\alpha}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} u_{\mathbf{k},\alpha}(\mathbf{r})$$

wobei $\mathbf{k}$ ein Bloch-Wavevector in der ersten Brillouin-Zone ist und $u_{\mathbf{k},\alpha}(\mathbf{r})$ periodisch ist mit Periode $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$.

Die entsprechenden Energieeigenwerte sind $\lambda_\alpha(\mathbf{k})$ für $\alpha = 1, 2, \dots, M$, wobei $M = |V_{\text{FD}}|$ die Anzahl der Eckpunkte in der Fundamental-Domäne ist.

Proof. Dieser Satz folgt aus der allgemeinen Floquet-Theorie. Die Anwendung auf k-uniforme Tessellationen ist direktartig, da:

1. Die Tessellation ist periodisch mit Periode $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$
2. Der Laplacian auf dem diskretisierten Gitter (oder Graphen) kommutiert mit den Translations-Operatoren $T_{\mathbf{a}_i}$
3. Daher können Eigenfunktionen als Bloch-Wellen geschrieben werden
4. Die Struktur (k-uniformität) beeinflusst die Bandstruktur $\lambda_\alpha(\mathbf{k})$, aber nicht die grundlegende Floquet-Theorie

□

2.2 Integrierte Zustandsdichte

Satz 2.2 (IDS für k-uniforme Gitter). Die integrierte Zustandsdichte $N(E)$ einer k-uniformen Tessellation ist gegeben durch:

$$N(E) = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{\text{BZ}} \#\{\alpha : \lambda_\alpha(\mathbf{k}) \leq E\} d^2k$$

wobei die Integration über die erste Brillouin-Zone erfolgt.

Die Density of States ist die Ableitung:

$$\rho(E) = \frac{dN}{dE} = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{\text{BZ}} \sum_{\alpha} \delta(E - \lambda_\alpha(\mathbf{k})) d^2k$$

Proof. Die Zustandszählfunktion ist:

$$\#\{n : \lambda_n \leq E\} = \sum_{n=1}^{\infty} \Theta(E - \lambda_n)$$

wobei Θ die Heaviside-Sprungfunktion ist.

Für periodische Systeme ist dies äquivalent zu:

$$N(E) = \frac{1}{|\text{BZ}|} \int_{\text{BZ}} \sum_{\alpha} \Theta(E - \lambda_{\alpha}(\mathbf{k})) d^2k$$

Da $|\text{BZ}| = \frac{(2\pi)^2}{|\text{FD}|}$, und normalerweise auf $|\text{BZ}| = (2\pi)^2$ normalisiert wird (wir nehmen den Limes einer großen Zelle), folgt die Formel.

Die Density of States folgt durch Ableitung:

$$\rho(E) = \frac{dN}{dE} = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{\text{BZ}} \sum_{\alpha} \frac{d}{dE} \Theta(E - \lambda_{\alpha}(\mathbf{k})) d^2k$$

Mit $\frac{d}{dE} \Theta(E - x) = \delta(E - x)$ erhalten wir die Formel. □

3 Enumerations-Theorie

3.1 Constraint-Space-Analyse

Satz 3.1 (Dimensionalität des Constraint-Space). Für eine k -uniforme Tessellation mit k Vertex-Orbits und durchschnittlich d Polygon-Typen ist der Constraint-Space ein $(k \cdot d)$ -dimensionaler algebraischer Varietät, definiert durch:

1. k Winkelsummen-Constraints (je einer pro Orbit)
2. $\approx k$ topologische Konsistenz-Constraints
3. $\approx d$ Orbit-Closure-Constraints

Die Gesamtzahl der Freiheitsgrade ist daher typischerweise $O(k)$, mit zunehmender Komplexität für größeres k .

3.2 Zähleratz für bekannte Tessellationen

Satz 3.2 (Klassifikation k -uniformer Tessellationen bis $k=6$). Die Anzahl der bekannten k -uniformen Tessellationen ist:

k	N_k	Cumulative
1	11	11
2	61	72
3	39	111
4	25	136
5	15	151
6	12	163

(1)

Die Enumeration für $k \geq 7$ ist unvollständig.

4 Algorithmen und Komplexität

4.1 Algorithmus zur Enumeration

Ein grundlegender Enumeration-Algorithmus hat Schritt-komplexität:

$$T(k) = \sum_{\text{WallpaperGroups}} \sum_{\text{VertexConfigs}} O(C_{\text{verify}}) \quad (2)$$

wobei $C_{\text{verify}} = O(k!^2 k^5)$ die Verifizierungszeit für eine Konfiguration ist.

Dies führt zu:

$$T(k) \approx 17 \cdot \binom{N_{\text{configs}}}{k} \cdot O(k!^2 k^5)$$

Daher wächst $T(k)$ super-exponentiell mit k .

4.2 IDS-Berechnung Komplexität

Für eine k -uniforme Tessellation auf einem $N \times N$ Gitter:

1. **Naive Methode:** $O(N^6)$ (diagonalisiere $N^2 \times N^2$ Matrix, 3 BZ-Dimensionen)
2. **Symmetry-Reduced:** $O(N^4)$ (reduziere zu N^2/k effektive DOF)
3. **FFT-Accelerated:** $O(N^2 \log N \cdot k)$ (verwende FFT für BZ-Integration)
4. **GPU-Accelerated:** $O(N^2 \log N)$ mit konstantem Faktor von 128x Speedup